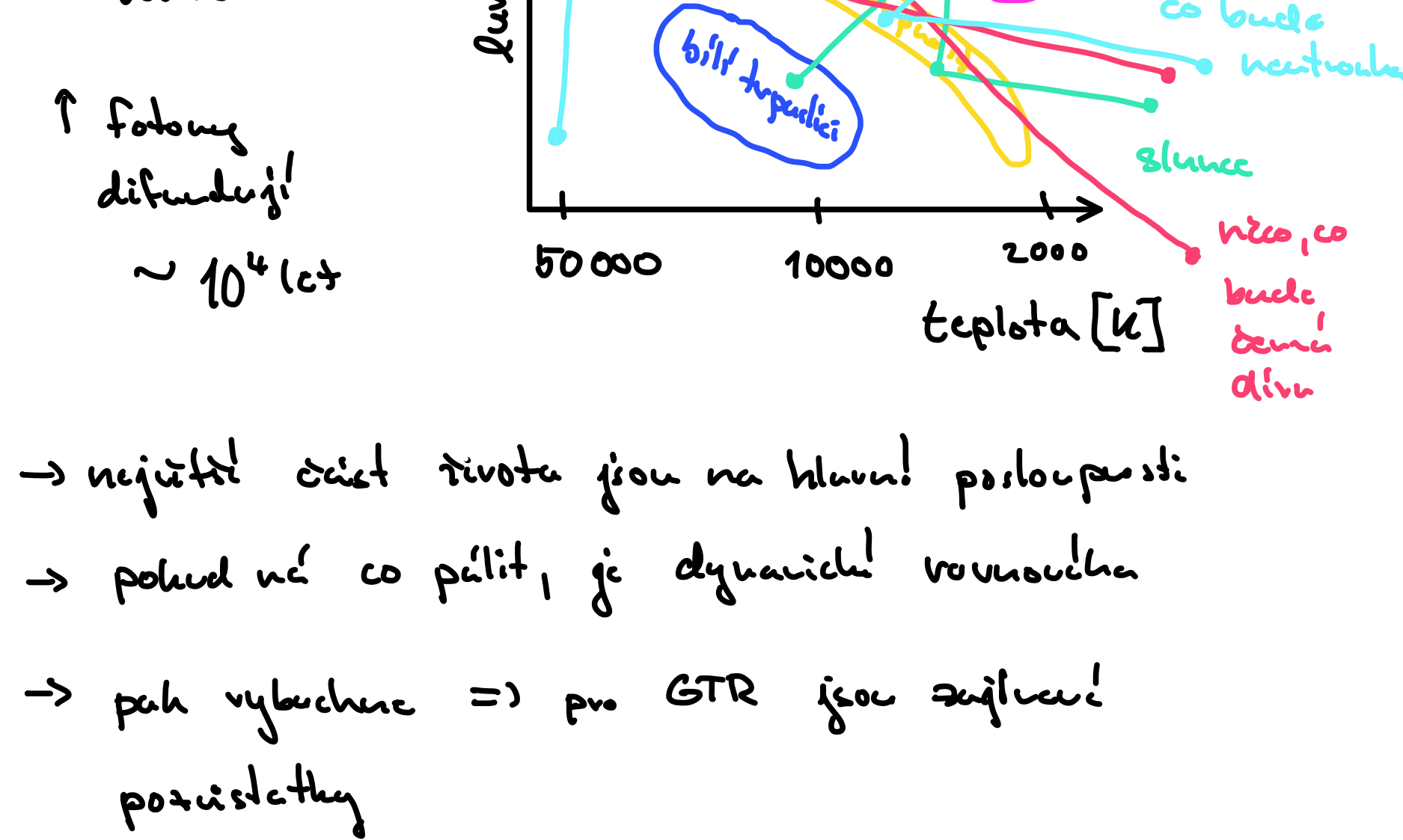


Degenerovaný fermionový plyn a finální etapy hvězdního vývoje



- hvězda $\equiv$ kosmické těleso
- ↑ fotonový difúzní $\sim 10^4$ let
- nejúspěšnější část života jsou na hlavní posloupnosti
- pokud nic co palit, je dynamická rovnováha
- pak vybuchne $\Rightarrow$ pro GTR jsou závažné porušování

$\left\{ \begin{array}{l} \text{černá díra} \\ \text{neutronová hvězda} \\ \text{bílý trpaslík} \end{array} \right\}$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{velmi malá, hustá,} \\ \text{vyžádávající silné} \\ \text{gravitační pole} \end{array} \right.$

→ neutronový hvězdní a bílý trpaslík bývají v dalším gravitačním kolapsu **degenerovaný fermionový plyn**

- kinetické energie částic dominuje Fermiho energie způsobená Pauliho vylučovací principem místo termální energie $k_B T$
- v degenerovaném stavu vlastnosti užlo závisí na teplotě, jejíž tlak je nezanedbatelný i při velmi nízké teplotě

Základní parametry a značení

- $A \equiv$ celkový počet baryonů (nukleonů)
- $Z \equiv$ celkový počet protonů = # elektronů
- $N \equiv$ celkový počet neutronů

$$\rho = \bar{m}_b n + \varepsilon$$

ρ : hustota energie
 $\bar{m}_b$: hmotnost baryonu
 n : hustota
 ε : vnitřní a kinetická energie

	12H na 1He hvězda	neutron	80 ¹⁶ Fe trpaslík
protony	7	1	1
neutrony	1	8	1

$\Rightarrow$ když tyto hodnoty zadáme, nemáme moc velkou chybu

→ potřebujeme poznat je počet částic degenerovaných fermionů a počet baryonů

	hvězda	neutron	trpaslík
$Y_e := \frac{Z}{A}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{2}$
$Y_n := \frac{N}{A}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{1}{2}$

Gravitační a termální energie, Viriálový teorém

→ kinetická podstatně hydrostatické rovnováhy:

$$-\frac{dP}{dr} = \frac{G\rho m(r)}{r^2}$$

↓ integrace po vynechání r

$$\int_0^R \frac{G\rho m}{r} 4\pi r^2 dr = - \int_0^R \frac{dP}{dr} 4\pi r^2 dr$$

PP = $3 \int_0^R 4\pi P r^2 dr$

$$-A\bar{U}_g = 3\bar{P}V = 3\bar{P} \frac{A}{\bar{n}} \leftarrow \text{střední hustota baryonů}$$

$\bar{U}_g$: střední gravitační energie na baryon
 $\bar{P}$: střední tlak

$$\Rightarrow -\bar{U}_g = \frac{3\bar{P}}{\bar{n}}$$

→ pro střední tlak platí:

$$\bar{P} = \frac{1}{3} \bar{P} \bar{v} \bar{n} \Rightarrow -\bar{U}_g = \bar{P} \bar{v}$$

$\bar{P}$: tlak
 $\bar{v}$: rychlost částic
 $\bar{n}$: hustota

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ne-relativistický } v = \frac{P}{m} \\ \text{ultra-relativistický } v = c \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} -\bar{U}_g = \frac{1}{m} \bar{P}^2 \sim 2\bar{E}_k \\ -\bar{U}_g = \bar{P}c \sim \bar{E}_k \end{array}$$

→ chceme uvést, jak závisí $\bar{E}_k$ na $\bar{n}$, což je proto $\bar{U}_g$:

$$m = \frac{4}{3} \pi r^3 \bar{P} \quad M = \frac{4}{3} \pi R^3 \bar{P} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{3M}{4\pi\bar{P}}}$$

$$-\bar{U}_g = \frac{1}{A} \int_0^R \frac{G\bar{P}m}{r} 4\pi r^2 dr = \frac{16\pi^2 G \bar{P}^2}{3A} \int_0^R r^4 dr = \frac{16\pi^2 G \bar{P}^2}{15A} \left(\frac{3M}{4\pi\bar{P}} \right)^{5/3}$$

$$= \frac{4\pi^{1/3}}{5A} \left(\frac{3}{4} \right)^{5/3} G \bar{P}^{1/3} M^{5/3} = (\bar{n} \bar{m}_b)^{1/3} (\bar{m}_b A)^{5/3}$$

$$-\bar{U}_g \approx GA^{2/3} \bar{m}_b^2 \bar{n}^{1/3}$$

charakterizuje stlačení!

$\Rightarrow$ termální kinetická energie se chová jako $\sim \bar{n}^{1/3}$

Pauliho princip, Fermiho hustota

Pauliho vylučovací princip

$\equiv$ v jedné buňce fázového prostoru $h^3 = (2\pi\hbar)^3$ může žít maximálně $(2s+1)$ fermionů se spinem s

$\Rightarrow$ fermiony omezení v prostoru se rozloží v hustotním prostoru

→ skupují vředky hustoty hladiny až po tzv. **Fermiho hustotu** P_F - tedy závisí na termální hustotě

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V} \frac{4}{3} \pi p_F^3 \frac{2s+1}{(2\pi\hbar)^3} V = \frac{P_F^3 (2s+1)}{6\pi^2 \hbar^3}$$

$\frac{4}{3} \pi p_F^3$: objem v p -prostoru
 $\frac{2s+1}{(2\pi\hbar)^3}$: počet částic na jednotku objemu

$$\Rightarrow P_F = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}$$

→ Fermiho energie:

$$E_F = \begin{cases} (2\pi^2 n)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} & \text{ne-relativistický} \\ (2\pi^2 n)^{1/3} \hbar c & \text{ultra-relativistický} \end{cases}$$

$\frac{\hbar^2}{2m}$: kinetická energie
 $\hbar c$: relativistická energie

$$\bar{E} = \begin{cases} 3/5 E_F & \text{ne-relativistický} \\ 3/4 E_F & \text{ultra-relativistický} \end{cases}$$

→ ne-relativistický elektronový plyn pro $\gamma_e = 1/2$:

$$k_B T \sim \frac{3}{5} E_F \Leftrightarrow \frac{T}{10^9 \text{ K}} \sim \left(\frac{\rho}{10^6 \text{ g/cm}^3} \right)^{2/3}$$

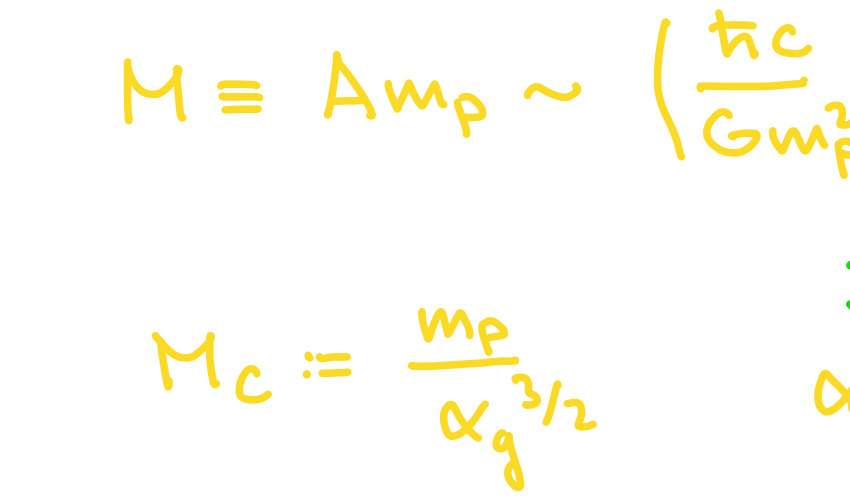
$\Rightarrow$ uvnitř bílého trpaslíka je E_F dominantní

→ ne-relativistický neutronový plyn

$$k_B T \sim \frac{3}{5} E_F \Leftrightarrow \frac{T}{10^{12} \text{ K}} \sim \left(\frac{\rho}{10^{15} \text{ g/cm}^3} \right)^{2/3}$$

$\Rightarrow$ tedy je dominantní

Tlakový integrál



změna hustoty částice: $\Delta p_z = 2 p_z$

tok částic na plochu: $v_z n(p, \theta)$

změna hustoty za čas:

$$\Delta p_z v_z n(p, \theta) = 2 p v \cos^2 \theta n(p, \theta)$$

$$P = \int_0^\infty dp \int_0^\pi \sin \theta d\theta \quad 2 p v \cos^2 \theta n(p, \theta)$$

počet $(p, p+dp)$ ze směru $(\theta, \theta+d\theta)$

celkový počet $(p, p+dp)$

$$= \frac{n(p, \theta) dp d\theta}{n(p) dp} = \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{4\pi}$$

izotropie

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{3}$$

$$P = \frac{1}{3} \int_0^\infty n(p) p v(p) dp$$

Stavové rovnice pro degenerovaný plyn

→ Fermi-Dirac / Bose-Einsteinova statistika

$$n(p) = (2s+1) \frac{4\pi p^2}{h^3} \frac{1}{e^{\frac{E-p}{k_B T}} \pm 1}$$

→ v limitě $T \rightarrow 0$ pro fermiony:

$$n(p) = \begin{cases} (2s+1) \frac{4\pi p^2}{h^3} & E < \mu = E_F \\ 0 & E > E_F \end{cases}$$

$$P = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^{P_F} p^3 v(p) dp$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{5} E_F n & \text{ne-relativistický} \\ \frac{1}{4} E_F n & \text{ultra-relativistický} \end{cases}$$

Chandrasekharova mez

→ degenerovaný fermionový plyn nevydrží vše

- větší hustota $\Rightarrow$ větší hustota $\Rightarrow$ větší zdroj gravitace
- navíc v ultra-relativistickém režimu nižší index vákua
- gravitace: univerzální + dlouhodobá

→ kdy je $\bar{U}_g \sim E_F$?

$$\bar{U}_g \sim E_F$$

$\bar{U}_g$: střední gravitační energie na baryon
 E_F : Fermiho energie

• faktory ale zanedbáváme, jsou pro odhad nepodstatné

→ v ultra-relativistickém režimu

$$GA^{2/3} \bar{m}_b^2 n^{1/3} \sim \hbar c n^{1/3}$$

$$A m_p^3 \sim \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2}$$

$$M \equiv A m_p \sim \left(\frac{\hbar c}{G m_p^2} \right)^{2/3}$$

$$M_C := \frac{m_p}{\alpha_g^{3/2}} \quad \alpha_g = \frac{G m_p^2}{\hbar c}$$

α_g : analogie konstanty finální struktury

$$\Rightarrow M_C \approx 1,85 M_\odot$$